$$\frac{A}{x-a}+\frac{B}{x-b}$$

$$\frac{x^2+1}{x^2-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}$$

امتحان

درس

الكسور الجزئية

جيل 2010 و 2009

$$\frac{A}{x-a}$$



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العام لعام 2026

(طلاب الأستاذ عمار الكركي)

المبحث: الرياضيات — مدة الامتحان: $\frac{\text{د}}{00}:\frac{\text{س}}{1}$

الحقل : — رقم المبحث: — رقم الجلوس:

اسم الطالب: — رقم النموذج: (1) — للتواصل : 0782494382

الوحدة الأولى : الاقترانات والمقادير الجبرية — الدرس الثاني : الكسور الجزئية

اختر رمز الإجابة الصحيحة :

1. أي من الخيارات التالية يمثل الصورة الصحيحة لتجزئة المقدار $\frac{3x+5}{(x-1)(x+2)}$ إلى كسور جزئية؟

a) $\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}$

b) $\frac{Ax+B}{(x-1)(x+2)}$

c) $\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x+2}$

d) $\frac{Ax+B}{x-1}+\frac{C}{x+2}$

2. المقدار $\frac{2x-7}{(x+3)(x-4)}$ يُجزأ إلى:

a) $\frac{A}{x+3}-\frac{B}{2x-7}$

b) $\frac{Ax+B}{(x+3)(x-4)}$

c) $\frac{A}{x-4}+\frac{B}{x+3}$

d) $\frac{Ax}{x+3}+\frac{B}{x-4}$

أ. عمار الكركي

3. عند تحليل مقام المقدار $\frac{5x+1}{x^2-1}$، نجد أنه يساوي:

a) $(x-1)(x+1)$

b) $(x-1)^2$

c) $(x+1)^2$

d) $5x+1$

4. الصورة العامة لتجزئة $\frac{x}{(x+1)(x-3)}$ هي:

a) $\frac{Ax}{x+1}+\frac{B}{x-3}$

b) $\frac{Ax+B}{(x+1)(x-3)}$

c) $\frac{A}{x+1}+\frac{Bx}{x-3}$

d) $\frac{A}{x-3}+\frac{B}{x+1}$

5. إذا كان $\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}$، فأفضل طريقة لإيجاد قيمة A هي:

a) $x=1$ تعويض

b) $x=2$ تعويض

c) $x=-2$ تعويض

d) $x=\frac{-3}{2}$ تعويض

6. قيمة الثابت A في $\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2}$ هي:

a) $\frac{5}{3}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{5}{-3}$

d) -1

7. قيمة الثابت B في السؤال السابق هي:

a) $-\frac{1}{3}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{5}{3}$

d) $\frac{1}{5}$

8. التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{7x-2}{(x+1)(x-2)}$ هي:

a) $\frac{3}{x+1}+\frac{4}{x-2}$

b) $\frac{4}{x+1}-\frac{3}{x-2}$

c) $\frac{-3}{x+1}+\frac{4}{x-2}$

d) $\frac{4}{x+1}+\frac{3}{x-2}$

9. عند تجزئة $\frac{3x}{(x-2)(x+1)}$، قيمة الثابت المرتبط بالمقام $(x-2)$ هي:

a) -2

b) 1

c) 2

d) -1

10. المقدار $\frac{5x+1}{x^2+3x+2}$ يكافئ:

a) $\frac{4}{x+1}+\frac{-9}{x+2}$

b) $\frac{-4}{x+1}+\frac{-9}{x+2}$

c) $\frac{4}{x+1}+\frac{9}{x+2}$

d) $\frac{-4}{x+1}+\frac{9}{x+2}$

11. إذا كان $\frac{B}{x+2}+\frac{A}{x-3}=\frac{x+8}{(x-3)(x+2)}$، فإن $A+B$ يساوي :

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

12. المقدار $\frac{x}{(x+1)(x-2)}$ مكتوب على صورة $\frac{A}{x+1}+\frac{2}{3(x-2)}$ فإن قيمة A هي :

a) $\frac{-1}{3}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $-\frac{2}{3}$

13. أي من المقادير التالية ليس له عوامل خطية مختلفة في المقام؟

$a)\ \dfrac{2x+1}{(x-1)(x+2)}$

$b)\ \dfrac{x^2+1}{(x+3)(x-4)}$

$c)\ \dfrac{3x}{(x-1)^2}$

$d)\ \dfrac{5}{x(x+1)}$

14. إذا كان $\frac{6x+5}{(x+2)(x-1)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1}$، فإن $5A - 2B$ تساوي :

$a)\ -\dfrac{13}{3}$

$b)\ \dfrac{11}{3}$

$c)\ \dfrac{7}{3}$

$d)\ \dfrac{13}{3}$

15. التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{2x+7}{x^2+x-2}$ هي:

$a)\ \dfrac{-1}{x+2} + \dfrac{3}{x-1}$

$b)\ \dfrac{3}{x+2} + \dfrac{1}{x-1}$

$c)\ \dfrac{-3}{x+2} + \dfrac{1}{x-1}$

$d)\ \dfrac{3}{x-2} + \dfrac{1}{x+1}$

16. عند تجزئة $\frac{5x-4}{(x-1)(x+2)}$، ناتج التجزئة هو:

a) $\frac{1}{3(x-1)}+\frac{14}{3(x+2)}$

b) $\frac{1}{3(x-1)}-\frac{14}{3(x+2)}$

c) $\frac{-1}{3(x-1)}+\frac{16}{3(x+2)}$

d) $\frac{14}{3(x-1)}+\frac{1}{3(x+2)}$

17. إذا كان $\frac{3x}{(x+1)(x-1)}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-1}$، فإن A تساوي :

a) $\frac{3}{2}$

b) $\frac{-3}{2}$

c) $\frac{3}{4}$

d) $\frac{-3}{4}$

18. التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{2}{x^2-3x+2}$ هي:

a) $\frac{2}{x-2}-\frac{2}{x-1}$

b) $\frac{2}{x-2}+\frac{2}{x-1}$

c) $\frac{-2}{x-2}+\frac{2}{x-1}$

d) $\frac{2}{x-2}-\frac{2}{x+1}$

19. ما هو المقدار النسبي الناتج من جمع $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-3}$

a) $\frac{3x+1}{(x+1)(x-3)}$

b) $\frac{3x-1}{(x+1)(x-3)}$

c) $\frac{3x-5}{(x+1)(x-3)}$

d) $\frac{3x+5}{(x+1)(x-3)}$

20. إذا كان $\frac{7x-3}{(x+2)(x-1)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1}$، فإن $A - B$ تساوي :

a) $\frac{21}{3}$

b) $-\frac{13}{3}$

c) $\frac{13}{3}$

d) $\frac{3}{21}$

21. إذا كان $\frac{x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$، فإن $2A + 3B$ يساوي :

a) $\frac{-7}{3}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{7}{3}$

22. عند تجزئة $\frac{x}{(x+2)(x-1)}$، فإن قيمة $A+B$ هي :

$a)\ 0$

$b)\ 1$

$c)\ 2$

$d)\ 3$

23. عند تجزئة $\frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)}$، الصورة الصحيحة هي:

$a)\ \frac{Ax+B}{x^2+1}+\frac{C}{x-2}$

$b)\ \frac{A}{x^2+1}+\frac{B}{x-2}$

$c)\ \frac{Ax+B}{x^2+1}+\frac{Cx+D}{x-2}$

$d)\ \frac{A}{x^2+1}+\frac{Bx+C}{x-2}$

24. تجزئة $\frac{2x}{(x^2+4)(x-1)}$ هي:

$a)\ \frac{Ax+B}{x^2+4}+\frac{C}{x-1}$

$b)\ \frac{A}{x^2+4}+\frac{B}{x-1}$

$c)\ \frac{Ax+B}{x^2+4}+\frac{Cx+D}{x-1}$

$d)\ \frac{A}{x^2+4}+\frac{Bx+C}{x-1}$

أ. عمار الكردي

25. إذا كان $\frac{3x^2+1}{(x^2+1)(x+1)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x+1}$، فإن $A + B + C$ تساوي :

$a)$ 1

$b)$ 2

$c)$ 3

$d)$ 4

26. تجزئة المقدار $\frac{5x^2+3x+1}{x^3+1}$ هي :

$$A) \frac{1}{x+1} + \frac{4x}{x^2-x+1}$$
$$B) \frac{2}{x+1} + \frac{3x-1}{x^2-x+1}$$
$$C) \frac{3}{x+1} + \frac{2x+1}{x^2-x+1}$$
$$D) \frac{1}{x+1} + \frac{4x+1}{x^2-x+1}$$

27. تجزئة المقدار $\frac{3x^2+2x+8}{x^3-8}$ هي :

$$A) \frac{2}{x-2} + \frac{x}{x^2+2x+4}$$
$$B) \frac{3}{x-2} + \frac{-x+1}{x^2+2x+4}$$
$$C) \frac{1}{x-2} + \frac{2x+3}{x^2+2x+4}$$
$$D) \frac{2}{x-2} + \frac{x-2}{x^2+2x+4}$$

28. تجزئة المقدار $\frac{4x^2-3x+9}{x^3+27}$ هي :

$$A) \frac{1}{x+3} + \frac{3x-2}{x^2-3x+9}$$
$$B) \frac{2}{x+3} + \frac{2x-3}{x^2-3x+9}$$
$$C) \frac{3}{x+3} + \frac{x-1}{x^2-3x+9}$$
$$D) \frac{2}{x+3} + \frac{2x+3}{x^2-3x+9}$$

29. تجزئة المقدار $\frac{x^2+7x+1}{(x-1)(x^2+x+1)}$ هي :

$A)\ \frac{3}{x-1}+\frac{-2x+2}{x^2+x+1}$

$B)\ \frac{1}{x-1}+\frac{2}{x^2+x+1}$

$C)\ \frac{3}{x-1}+\frac{-2x-2}{x^2+x+1}$

$D)\ \frac{2}{x-1}+\frac{-x+3}{x^2+x+1}$

30. تجزئة المقدار $\frac{x^2-3x+16}{(x+1)(x^2+9)}$ هي :

$A)\ \frac{2}{x+1}+\frac{-x-2}{x^2+9}$

$B)\ \frac{3}{x+1}+\frac{-2x+1}{x^2+9}$

$C)\ \frac{1}{x+1}+\frac{x-4}{x^2+9}$

$D)\ \frac{2}{x+1}+\frac{x+2}{x^2+9}$

31. تجزئة المقدار $\frac{3x^2+5x+4}{(x+2)(x^2+1)}$ هي :

$A)\ \frac{2}{x+2}+\frac{x+1}{x^2+1}$

$B)\ \frac{6}{5x+10}+\frac{9x+7}{5(x^2+1)}$

$C)\ \frac{3}{x+2}+\frac{-x+2}{x^2+1}$

$D)\ \frac{2}{x+2}+\frac{x-1}{x^2+1}$

32. التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{4x^2-x-2}{x(x-1)(x+2)}$ هي :

A) $\frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{Cx}{x+2}$

B) $\frac{A}{x}+\frac{Bx}{x-1}+\frac{C}{x+2}$

C) $\frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{x+2}$

D) $\frac{Ax-1}{x}+\frac{B}{x-1}+\frac{C}{x+2}$

33. تجزئة المقدار $\frac{6x^2+5x-2}{x(x-1)(x+2)}$ هي :

أ) $\frac{1}{x}+\frac{3}{x-1}+\frac{2}{x+2}$

ب) $\frac{2}{x}+\frac{3}{x-1}+\frac{1}{x+2}$

ج) $\frac{1}{x}+\frac{2}{x-1}+\frac{3}{x+2}$

د) $\frac{3}{x}+\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x+2}$

34. تجزئة المقدار $\frac{7x^2+3x-4}{x(x+1)(x-2)}$ هي :

أ) $\frac{2}{x}+\frac{1}{x+1}+\frac{5}{x-2}$

ب) $\frac{2}{x}+\frac{5}{x-2}$

ج) $\frac{2}{x}+\frac{5}{x+1}-\frac{1}{x-2}$

د) $\frac{5}{x}-\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x-2}$

35. التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{5}{x(x-1)}$ هي :

$A)\ \frac{A}{x}+\frac{C}{x-1}$

$B)\ \frac{A}{x}+\frac{Bx+c}{x-1}$

$C)\ \frac{A}{x}-\frac{B}{x+1}$

$D)\ \frac{A}{x}+\frac{B}{x-1}$

36. تجزئة المقدار $\frac{4x^2-x-2}{x(x^2+2)}$ هي :

$A)\ -\frac{1}{x}-\frac{5x-1}{x^2+2}$

$B)\ -\frac{1}{x}+\frac{5x-1}{x^2+2}$

$C)\ -\frac{1}{x}+\frac{5x+1}{x^2+2}$

$D)\ \frac{1}{x}+\frac{5x-1}{x^2+2}$

37. تجزئة المقدار $\frac{5x^2+3x-2}{x(x^2-1)}$ هي :

$A)\ \frac{3}{x}+\frac{2}{x+1}+\frac{5}{x-1}$

$B)\ \frac{2}{x}+\frac{3}{x+1}+\frac{5}{x-1}$

$C)\ \frac{2}{x}+\frac{3}{x-1}$

$D)\ \frac{-1}{x}+\frac{2}{x+1}+\frac{6}{x-1}$

38. التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{x^2+2x+3}{(x+1)(x-1)}$ هي:

a) $-1+\frac{3}{x-1}-\frac{1}{x+1}$

b) $1-\frac{3}{x-1}+\frac{1}{x+1}$

c) $1+\frac{3}{x-1}+\frac{1}{x+1}$

d) $1+\frac{3}{x-1}-\frac{1}{x+1}$

39. التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{2x^2-1}{(x-1)(x+1)}$ هي:

a) $2+\frac{1}{2(x-1)}+\frac{1}{2(x+1)}$

b) $2+\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{2(x+1)}$

c) $2+\frac{1}{(x-1)(x+1)}$

d) $-2+\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{2(x+1)}$

40. التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{3x^2}{(x+1)(x-2)}$ هي:

a) $3+\frac{4}{x-2}-\frac{1}{x+1}$

b) $3-\frac{4}{x-2}-\frac{1}{x+1}$

c) $3+\frac{6}{(x+1)(x-2)}$

d) $3+\frac{4}{x-2}+\frac{1}{x+1}$

41. أي من الخيارات التالية تمثل التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{1}{x^2-a^2}$ ، حيث $a \neq 0$:

$A)\ \frac{1}{a(x-a)} - \frac{1}{a(x+a)}$

$B)\ \frac{1}{2a(x-a)} - \frac{1}{2a(x+a)}$

$C)\ \frac{1}{2(x-a)} - \frac{1}{2(x+a)}$

$D)\ \frac{1}{a(x-a)} + \frac{1}{a(x+a)}$

42. أي من الخيارات التالية يمثل التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{3x^3+12x-20}{x^3-4x^2+8x-8}$ هي :

$A)\ 3 + \frac{7}{x-2} + \frac{5x+12}{x^2-2x+4}$

$B)\ 3 + \frac{7}{x-2} + \frac{5x-12}{x^2-2x+4}$

$C)\ \frac{7}{x-2} + \frac{5x+12}{x^2-2x+4}$

$D)\ 3 - \frac{7}{x-2} + \frac{5x+12}{x^2-2x+4}$

43. أي من الخيارات التالية يمثل التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{(x-3)^2}{x^3-16x}$ هي :

$A)\ -\frac{9}{16x} + \frac{1}{32(x-4)} + \frac{49}{32(x+4)}$

$B)\ \frac{9}{16x} - \frac{1}{32(x-4)} - \frac{49}{32(x+4)}$

$C)\ -\frac{9}{16x} + \frac{49}{32(x-4)} + \frac{1}{32(x+4)}$

$D)\ -\frac{9}{16x} - \frac{1}{32(x-4)} + \frac{49}{32(x+4)}$

44. إذا كان $\frac{ax+b}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$ فإن قيمتي A و B بدلالة a و b هما:

$A)\ A = \frac{a+b}{2},\ B = \frac{a-b}{2}$

$B)\ A = \frac{a-b}{2},\ B = \frac{a+b}{2}$

$C)\ A = \frac{a+b}{2},\ B = \frac{b-a}{2}$

$D)\ A = \frac{a}{2},\ B = \frac{b}{2}$

45. أي من الخيارات التالية يمثل التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{1}{x^2-ax-bx+ab}$ ، حيث $a \neq b$

$A)\ \frac{1}{a-b}\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b}\right)$

$B)\ \frac{1}{a-b}\left(\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b}\right)$

$C)\ \frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b}\right)$

$D)\ \frac{1}{a+b}\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b}\right)$

46. أي من الخيارات التالية يمثل التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{1}{x^2-ax-bx+abx}$ ، حيث $a+b-ab \neq 0$

$A)\ \frac{1}{a+b-ab}\left(\frac{1}{x-a-b+ab} - \frac{1}{x}\right)$

$B)\ \frac{1}{a+b-ab}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x-a-b+ab}\right)$

$C)\ \frac{1}{ab-a-b}\left(\frac{1}{x-a-b+ab} - \frac{1}{x}\right)$

$D)\ \frac{1}{a+b+ab}\left(\frac{1}{x-a-b+ab} - \frac{1}{x}\right)$

47. أي من الخيارات التالية يمثل التجزئة الصحيحة للمقدار $\frac{ax+b}{x^2-c^2}$ ، حيث $c \neq 0$؟

A) $\frac{ac+b}{2c(x-c)} + \frac{ac-b}{2c(x+c)}$

B) $\frac{ac+b}{2c(x-c)} - \frac{ac-b}{2c(x+c)}$

C) $\frac{ac+b}{2(x-c)} + \frac{ac-b}{2(x+c)}$

D) $\frac{ac-b}{2c(x-c)} + \frac{ac+b}{2c(x+c)}$

48. إذا كان $\frac{2}{x(x+2)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}$، فإن قيمة المجموع $\frac{2}{1\times3} + \frac{2}{3\times5} + \frac{2}{5\times7} + \cdots + \frac{2}{11\times13}$ تساوي:

A) $\frac{12}{13}$

B) $\frac{11}{13}$

C) $\frac{10}{13}$

D) 1

49. إذا كان $\frac{-1}{x+k} + \frac{2}{x-2} = \frac{x-4}{x^2-5x-2k}$ فإن قيمة k تساوي:

A) -3

B) -2

C) 2

D) 3

50. إذا كان $\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} = \frac{-9}{x-a} + \frac{b}{x-3}$ فإن قيمتي a و b هما:

$A)\ a = 2,\ b = -16$

$B)\ a = -2,\ b = -16$

$C)\ a = 2,\ b = 16$

$D)\ a = -2,\ b = 16$

انتهت الأسئلة

محبكم : عمار الكركي

أ. عمار الكركي